

第7章 デリバティブの評価理論

金融工学 社内勉強会スライド

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第7章

前章：グローバル投資 → 本章：無裁定を多期間へ拡張し，ブラック＝ショールズ公式に至る

本日の内容

1. 二項モデル（1期間）：リスク中立化法と複製法
2. 二項モデル（2期間）：後退帰納法と動的複製
3. フォワード契約：静的複製で足りる線形デリバティブ
4. ブラック＝ショールズ公式：連続時間の極限
5. グリークス・インプライド・ボラティリティ・アメリカン・オプション

この章のねらい

前章までで、一期間・有限状態のモデルで「無裁定 $\Leftrightarrow$ 正のリスク中立確率」を確立した。本章ではこの考えを**多期間**へ拡張し、デリバティブ評価理論の中核に踏み込む。

- 株価の上昇・下落を木で表す**二項モデル**で、リスク中立化法と複製ポートフォリオが一致することを見る
- ペイオフが線形な**フォワード契約**は静的複製だけで評価できることを見る
- 期間を細かくした連続時間の極限として**ブラック＝ショールズ公式**を得る
- オプション価格の感応度**グリークス**とインプライド・ボラティリティを学ぶ

Part 1 : 二項モデル — 1 期間

無裁定条件

今日の株価 S が1期間後に uS (上昇) または dS (下落) になるとする ($u > d > 0$)。

無裁定条件

1期間二項モデルが無裁定であることと

$$d < 1 + r_f < u$$

が成り立つことは同値である。

もし $1 + r_f \leq d$ なら株を買い同額を借りれば確実に儲かり, $1 + r_f \geq u$ なら空売りして貸せば確実に儲かる——だから金利は上昇率と下落率の間になければならない。

リスク中立化法

二項モデルのリスク中立確率

$$q^* = \frac{(1 + r_f) - d}{u - d} \in (0, 1)$$

任意のデリバティブの価格は $C = \frac{1}{1 + r_f} [q^* C_u + (1 - q^*) C_d]$

注目すべきは, この式に株価の上昇確率（現実の確率）が一切現れないこと。価格は投資家のリスク選好や上昇確率の予想によらず, u, d, r_f だけで決まる。

複製法：もう一つの道筋

デリバティブのペイオフを，株式 Δ 単位と安全資産 B 円の組み合わせで複製する：

$$\Delta uS + (1 + r_f)B = C_u, \quad \Delta dS + (1 + r_f)B = C_d$$

これを解くと

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S}, \quad B = \frac{1}{1 + r_f} \cdot \frac{uC_d - dC_u}{u - d}$$

満期に同じペイオフを生む複製ポートフォリオは，無裁定より今日の価格も等しい： $C = \Delta S + B$ 。 Δ は**デルタ**（ヘッジ比率）と呼ばれる。

二つの方法は一致する

二つの顔

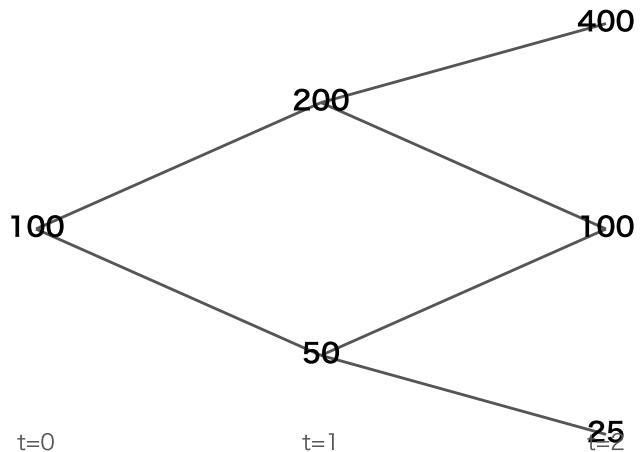
リスク中立化法は**計算の道具**，複製法は**価格の根拠**である。複製ポートフォリオを組めば，売り手は受け取った代金でそれを買ひ，満期のペイオフを確実に賄える。デリバティブの価格は複製コスト＝**製造原価**にほかならない。

代数的に確かめると，複製価格 $C = \Delta S + B$ にリスク中立確率 $q^* = \frac{(1+r_f)-d}{u-d}$ を代入すれば，リスク中立化法の式 $C = \frac{1}{1+r_f} [q^* C_u + (1 - q^*) C_d]$ とぴったり一致する。

Part 2 : 二項モデル — 2期間の数値例

株価の二項ツリー

今日の株価100円, 1期ごとに**倍増** ($u = 2$) または**半減** ($d = 0.5$), $r_f = 25\%$ (手計算しやすい大きめの値) とする。



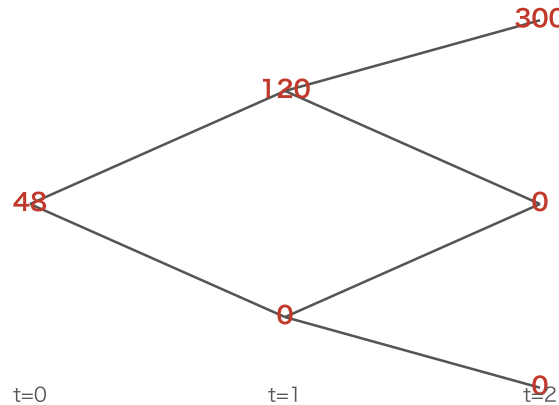
満期 $t = 2$ ・行使価格 $K = 100$ のヨーロピアン・コールを考える。満期ペイオフ $\max(S - 100, 0)$ は $400 \rightarrow 300, 100 \rightarrow 0, 25 \rightarrow 0$ 。

後退帰納法で価格を求める

リスク中立確率は $q^* = \frac{1.25 - 0.5}{2 - 0.5} = 0.5$ (どの分岐点でも共通)。満期から1期ずつ割引率 $1/1.25 = 0.8$ で巻き戻す:

$$C_u = 0.8(0.5 \cdot 300 + 0.5 \cdot 0) = 120, \quad C_d = 0.8(0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0) = 0$$

$$C_0 = 0.8(0.5 \cdot 120 + 0.5 \cdot 0) = 48$$



今日の理論価格は48円

動的複製 (デルタ・ヘッジ)

複製ポートフォリオを各分岐点で組み直すと、同じ価格と同時にヘッジ戦略が手に入る。

- 上昇後($S = 200$) : $\Delta = \frac{300 - 0}{1.5 \times 200} = 1$, $B = -80$ 。複製コスト $200 - 80 = 120$
- 今日($S = 100$) : $\Delta = \frac{120 - 0}{1.5 \times 100} = 0.8$, $B = -32$ 。複製コスト $80 - 32 = 48$

今日 $\Delta = 0.8$ 単位の株式を持ち、株価が動くたびに Δ を組み替えていく (デルタ・ヘッジ)。

自己資金戦略

組み替えは、途中で資金を追加投入することなく売買だけで完結する。 $S = 200$ 到達時（組み替え前）の価値は、 $t = 0$ の借入32円が1.25倍に膨らむことを踏まえると

$$0.8 \times 200 - 32 \times 1.25 = 160 - 40 = 120$$

これは組み替え後の複製コスト $1 \times 200 - 80 = 120$ にちょうど一致——資金の過不足なく比率だけを組み替えられる。

なぜリバランスが必要なのか

静的複製の失敗

$t = 0$ の単一の (Δ, B) を満期まで固定したまま複製しようとする、3状態それぞれでペイオフに一致させる必要がある

$$400\Delta + 1.5625B = 300, \quad 100\Delta + 1.5625B = 0, \quad 25\Delta + 1.5625B = 0$$

未知数2個に方程式3本——**解なし**。

オプションのペイオフが $\max(S - K, 0)$ という**折れ線**であるために、株価の経路に応じて複製比率を動的に調整せざるをえない。

Part 3 : フォワード契約の評価

フォワードは静的複製できる

満期 $t = 2$ ・受渡価格 K のフォワード契約を考える。満期のペイオフは $S_T - K$ ——折れ線ではなく**直線**。

フォワードは静的複製できる

$t = 0$ で株式を1単位買い、 $K/(1 + r_f)^2$ 円を借り入れる ($\Delta = 1$ 固定, リバランスなし)
ポートフォリオは、満期のどの状態でもペイオフ $S_T - K$ に一致する。

ペイオフが S_T の**線形関数**であることが本質：複製方程式は任意の S_T について単一の解 $\Delta = 1$ をもつ——オプションと違い一度も組み替える必要がない。

フォワード価格

価値がゼロになる受渡価格を**フォワード価格** F という：

$$V_0 = S_0 - \frac{F}{(1 + r_f)^2} = 0 \implies F = S_0(1 + r_f)^2$$

数値例： $F = 100 \times 1.25^2 = 156.25$ 円。リスク中立確率による期待値

$$\mathbb{E}^*[S_T] = 0.25 \times 400 + 0.5 \times 100 + 0.25 \times 25 = 156.25$$

にも一致する（割引株価がマルチンゲールであることの現れ）。

フォワードとオプションの本質的な違い

静的複製 vs 動的複製

フォワードは $\Delta = 1$ の**静的複製**で足りるのに対し、オプションは各分岐点で Δ を組み替える**動的複製**が必要だった。

この違いはペイオフの形—**直線**か**折れ線**か—だけに由来する。本章がここまで「動的複製」を主役に据えてきたのは、まさにオプションのペイオフが折れ線であることの帰結。フォワード（および先物）は、評価も複製もはるかに単純な線形デリバティブの代表例。

Part 4：連続時間の極限とブラック＝ショールズ公式

二項モデルから連続時間へ

1期を1年とするツリーは粗すぎるが、刻みを細かくすれば現実の株価過程に近づく。満期までの時間 T を n 個の小区間 $\Delta t = T/n$ に分け

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}$$

と上昇・下落幅をとる。各小区間でリスク中立化を適用し $n \rightarrow \infty$ の極限をとると、二項モデルの価格はブラック＝ショールズ公式に収束する。

ブラック＝ショールズ公式

ブラック＝ショールズ公式

配当のないヨーロピアン・オプションの価格は、標準正規分布の累積分布関数 $N(\cdot)$ を用いて

$$C = S_0 N(d_1) - \frac{K}{(1 + r_f)^T} N(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K^*)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

($K^* = K/(1 + r_f)^T$: 行使価格の現在価値)

コール価格は二項モデルと同じく**リスク中立確率での割引期待値**として解釈でき、 $N(d_2)$ は満期にイン・ザ・マネーとなる（リスク中立）確率にあたる。

数値例：BS価格の計算

$S_0 = 100$, $K = 100$, $\sigma = 30\%$, $r_f = 5\%$, $T = 1$ とする。

$K^* = 100/1.05 = 95.24$ より $\ln(S_0/K^*) = \ln(1.05) = 0.0488$

$$d_1 = \frac{0.0488}{0.30} + \frac{1}{2}(0.30) = 0.313, \quad d_2 = 0.313 - 0.30 = 0.013$$

正規分布表から $N(0.313) \approx 0.623$, $N(0.013) \approx 0.505$

$$\mathbf{C = 100 \times 0.623 - 95.24 \times 0.505 \approx 62.3 - 48.1 = 14.2 \text{円}}$$

Part 5 : グリークスとアメリカン・オプション

グリークス

BS価格が5つのパラメータの変化にどう反応するか（感応度）を表したものが**グリークス**。オプションのリスク管理に不可欠。

名称	定義	意味
デルタ Δ	$N(d_1)$	株価感応度（複製の株式保有比率）
ガンマ Γ	$\partial\Delta/\partial S_0$	組み替えの必要度
ベガ V	$\partial C/\partial\sigma > 0$	ボラティリティ感応度
セータ Θ	$\partial C/\partial t$	時間価値の減衰
ロー ρ	$\partial C/\partial r_f$	金利感応度

インプライド・ボラティリティ

5つのパラメータのうち、 S_0, K, r_f, T は観測できるが、**ボラティリティ σ だけは将来の値で直接観測できない。**

逆算という発想

市場で成立しているオプション価格 C^{mkt} をBS公式に与え、それを実現する σ を逆算する： $C^{BS}(\sigma) = C^{\text{mkt}}$ を満たす σ 。

こうして得た σ を**インプライド・ボラティリティ**という。市場が織り込む将来のボラティリティ予想と解釈され、オプション市場の「体温計」として広く使われる（ベガ > 0 なので逆算は一意）。

アメリカン・オプションと早期行使

満期までいつでも権利行使できるのが**アメリカン・オプション**。二項モデルでは各分岐点で「保有継続の価値」と「即時行使の価値 $\max(S - K, 0)$ 」を比べ、大きい方をその点の価値とする。

配当のない株式の**コール**では早期行使は最適にならないが、**プット**や配当含みのコールでは早期行使が最適になりうる——これがヨーロピアンとの本質的な違い。

数値例：アメリカン・プットの早期行使

株価ツリー ($K = 125$) で2期間アメリカン・プットを評価。満期ペイオフ：400 $\rightarrow$ 0, 100 $\rightarrow$ 25, 25 $\rightarrow$ 100。

- 上昇後 ($S = 200$)：保有継続 = 10, 即時行使 = 0 $\rightarrow P_u = 10$
- 下落後 ($S = 50$)：保有継続 = 50, **即時行使 = 75が上回る** $\rightarrow P_d = 75$ (ここで行使)

$t = 0$ ：保有継続 = $0.8(0.5 \cdot 10 + 0.5 \cdot 75) = 34$, 即時行使 = 25 $\rightarrow$ 今日行使せず**34円**

ヨーロピアン・プットなら24円にとどまる——早期行使の権利自体に10円の価値がある

まとめ

- **二項モデル**：リスク中立化法 ($C = \frac{1}{1+r_f} [q^* C_u + (1 - q^*) C_d]$) と複製法 ($C = \Delta S + B$) は常に一致する
- 2期間モデルでは**後退帰納法**と**動的複製**（デルタ・ヘッジ）が必要——オプションのペイオフが折れ線だから
- **フォワード契約**はペイオフが線形なので $\Delta = 1$ の**静的複製**で足りる
- 連続時間の極限として**ブラック＝ショールズ公式**を得る。5パラメータの感応度が **Greeks**
- ボラティリティだけは観測できず、市場価格から逆算した**インプライド・ボラティリティ**を使う
- **アメリカン・オプション**は早期行使の権利に価値がある（プットで顕著）
- 次章：これらの価格理論が前提としてきた**市場の効率性**そのものを問い直す

次回：第8章 市場の効率性

投資家の選好からデリバティブ評価まで見てきた価格理論の
前提そのものである「市場の効率性」を問い直す

ご質問・ご議論のある方はぜひ